TP09 · Rede industrial da célula heterogênea (Supervisão, Célula A e Célula B)

SUPERVISÃO · VLAN 10 · 10.20.10.0/24

SCADA
10.20.10.20/24

Ethernet TCP/IP (cobre)

SPOF
SW-SUP
10.20.10.2/24

fibra 120 m · Ethernet TCP/IP

SPOF (fibra única)

CÉLULA A · VLAN 30 · 10.20.30.0/24 · PROFINET em estrela

SPOF
SW-A
10.20.30.2/24

PROFINET → **CLP-A**
10.20.30.10/24
nome: clp-a

Ethernet → **HMI-A**
10.20.30.20/24

PROFINET → **RIO-A1**
10.20.30.31/24
nome: rio-a1

PROFINET → **RIO-A2**
10.20.30.32/24
nome: rio-a2

PROFINET → **INV-A1**
10.20.30.41/24
nome: inv-a1

PROFINET → **INV-A2**
10.20.30.42/24
nome: inv-a2

PROFINET → **INV-A3**
10.20.30.43/24
nome: inv-a3

reserva
10.20.30.50-59
(4 novos nós)

fibra · Ethernet TCP/IP (VLAN 40)

CÉLULA B · VLAN 40 · 10.20.40.0/24 · legado Modbus RTU

SPOF
GW-B
10.20.40.10/24

RS-485 · Modbus RTU

CTRL-B
Modbus end. 5

Legenda

- cobre blindado (Ethernet/PROFINET)
- fibra óptica
- serial RS-485 (Modbus RTU)
- ponto único de falha

Endereços: IP/máscara nas interfaces Ethernet/PROFINET; Modbus = endereço serial (não é IP, o GW-B faz a ponte). Cada zona é um segmento/VLAN separado. Diagrama documental: não comprova desempenho.